

Auditor Léxico de Telemetria de Sensores Industriais

Um firewall léxico construído com Expressões Regulares e AFNε

Linguagens Formais e Autômatos · Trabalho do 1º Bimestre · CESUPA

Augusto Rodrigues · Caue Jadão · César Augusto

github.com/cauebarroso/Auditor-de-sensores-industriais-com-express-es-regulares

Problema, solução, entradas e saídas

- Sensores e atuadores conversam com o supervisor (SCADA/IIoT) por pacotes de texto.
- Um único símbolo errado vira leitura falsa ou ordem perigosa: TEMP=104.7C, AJUSTAR 120%, 2026-09-31.
- Solução: um firewall léxico. O pacote só passa se pertencer à linguagem de uma das cinco ERs.
- Pacotes bloqueados recebem a causa e a coluna exata do erro, obtida simulando o AFNε.

Código em módulos

expressoes · afn · construtor_afn · diagnostico · relatorio · auditor
Python 3.11+, só biblioteca padrão; testes com pytest.

Entradas

- Pacote digitado (modo interativo) ou --pacote
- Arquivo .txt em lote (comentários # e linhas vazias ignorados)

Processamento

- re.fullmatch nas 5 ERs (linguagens disjuntas)
- Extrai campos dos válidos e diagnostica os inválidos

Saídas

- [OK] / [ERRO] com a coluna do erro
- Relatório de conformidade, filtros e exportação JSON/CSV/TXT
- Entradas vazias ou inválidas: mensagem clara, sem travar

Notação formal × sintaxe no código

Notação formal	No Python	Significado
$r s$	<code>rs</code>	Concatenação
$r \mid s$	<code>r s</code>	União
r^*	<code>r*</code>	Fecho de Kleene (zero ou mais)
$r r^*$	<code>r+</code>	Fecho positivo (uma ou mais)
$(r \mid \epsilon)$	<code>r?</code>	Opcionalidade
$r r r r$	<code>r{4}</code>	Repetição exata
$r r (r \mid \epsilon)$	<code>r{2,3}</code>	Repetição limitada = <code>rr</code> <code>rrr</code>
$[\emptyset-9]$	<code>[0-9]</code>	Classe finita: $(0 \mid 1 \mid \dots \mid 9)$
<code>_ e .</code>	<code>' ' e \.</code>	Espaço e ponto literais (o ponto do Python precisa de escape)
$\langle \text{NOME} \rangle = r$	<code>—</code>	Definição regular: só um nome para a subexpressão

Sempre `re.fullmatch` (dispensa `^` e `$`). Proibidos e rejeitados pelo nosso analisador: `\d \w \s`, ponto curinga, classes negadas, retroreferências e lookarounds.

Identificador de um sensor (SEN) ou atuador (ATU); bloco reutilizado nas ERs 02, 03 e 05.

L_1 : SEN ou ATU, hífen, 2 ou 3 letras maiúsculas, hífen e 4 dígitos. Finita (365.040.000 cadeias).

$\Sigma_1 = \{A, \dots, Z\} \cup \{0, \dots, 9\} \cup \{-\}$ (37 símbolos)

ER formal

$\langle ID \rangle = (SEN \mid ATU) - [A-Z][A-Z]([A-Z] \mid \epsilon) - [0-9][0-9][0-9][0-9]$
 ER01 = $\langle ID \rangle$

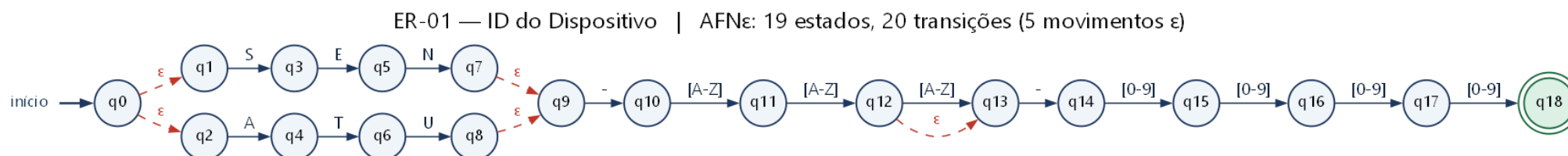
No código (re.fullmatch)

`r"(SEN|ATU)-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}"`

No código	Na ER formal	Operador
(SEN ATU)	(SEN ATU)	União
[A-Z]	(A B ... Z)	Classe finita
[A-Z]{2,3}	[A-Z][A-Z]([A-Z] ε)	Repetição limitada: rr rrr
[0-9]{4}	[0-9][0-9][0-9][0-9]	Repetição exata

Testes: 6 aceitas e 6 rejeitadas (as 16 estão no relatório)

	Cadeia (★ = caso-limite)
✓	SEN-TM-0001
✓	ATU-VLV-0420
✓	SEN-ABC-1234
✓	ATU-XY-9999 ★
✓	SEN-XX-0000 ★
✓	SEN-PH-0750
✗	ε (cadeia vazia) ★
✗	sen-tm-0001
✗	SEN-TM-00012 ★
✗	SEN-TM-123 ★
✗	ATU-A-1234 ★
✗	SEN-ABCD-1234 ★



Leitura de um sensor: temperatura (C), umidade (%) ou pressão (hPa), dentro da faixa.

L₂: ID de sensor, ':' e uma medição: TEMP de -199.9 a 199.9 C, UMID de 0 a 100% ou PRES de 850 a 1099 hPa. Finita.

Σ₂ = {A, ..., Z} ∪ {0, ..., 9} ∪ {-, :, =, ., %, h, a} (43 símbolos)

ER formal

```
<SID> = SEN - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
<DEC> = . [0-9] | ε
<TEMP> = TEMP= (- | ε) (1[0-9][0-9] | ([1-9] | ε) [0-9]) <DEC> C
<UMID> = UMID= (100 (.0 | ε) | ([1-9] | ε) [0-9] <DEC>) %
<PRES> = PRES= (8[5-9][0-9] | 9[0-9][0-9] | 10[0-9][0-9]) hPa
ER02 = <SID> : (<TEMP> | <UMID> | <PRES>)
```

No código (re.fullmatch)

```
r"SEN-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}:(TEMP=-?(1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(\.[0-9])?
C|UMID=(100(\.0)?|[1-9]?[0-9](\.[0-9])?)%|PRES=(8[5-9][0-9]|9[0-9][0-9]|10[0-9][0-9])hPa)"
```

No código	Na ER formal	Operador
-?	(- ε)	Opcionalidade
[1-9]?[0-9]	([1-9] ε)[0-9]	0 a 99 sem zero à esquerda
(\.[0-9])?	.[0-9] ε	Escape do ponto + opcional
(TEMP=... UMID=... PRES=...)	<TEMP> <UMID> <PRES>	União de três ramos

Testes: 6 aceitas e 6 rejeitadas (as 16 estão no relatório)

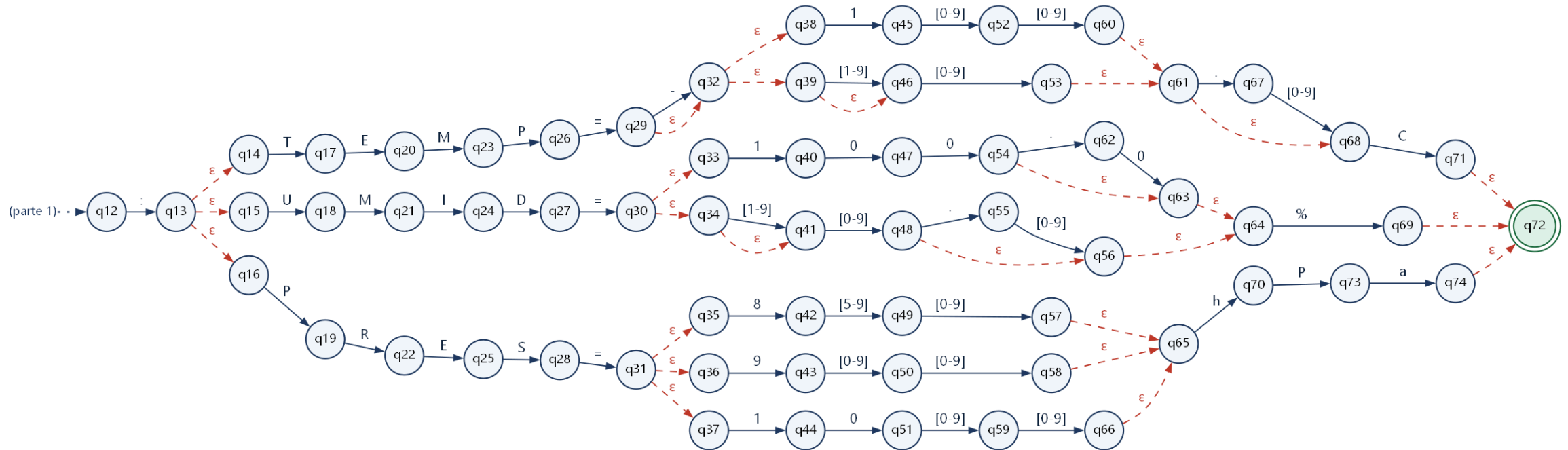
	Cadeia (★ = caso-limite)
✓	SEN-TM-0001:TEMP=25.5C
✓	SEN-TM-0001:TEMP=-10C
✓	SEN-TMP-0002:TEMP=-199.9C ★
✓	SEN-TM-0002:TEMP=199.9C ★
✓	SEN-AB-1234:UMID=100.0% ★
✓	SEN-AB-1234:UMID=0% ★
X	SEN-TM-0001:TEMP=200C ★
X	SEN-TM-0001:UMID=100.5% ★
X	SEN-TM-0001:PRES=849hPa ★
X	SEN-TM-0001:PRES=1100hPa ★
X	SEN-TM-0001:TEMP=25.55C
X	SEN-TM-0001:TEMP=025C

ER-02 — AFN ϵ : o ID do sensor e a união das três medições

ER-02 — parte 1 de 2



ER-02 — parte 2 de 2



Ordem para um atuador: ligar, desligar, abrir, fechar ou ajustar de 0 a 100%.

L₃: 'CMD', ID de atuador e uma ação: LIGAR, DESLIGAR, ABRIR, FECHAR ou AJUSTAR de 0 a 100%. Finita.

Σ₃ = {A, ..., Z} ∪ {0, ..., 9} ∪ {-, _ %} (39 símbolos)

ER formal

```
<AID> = ATU - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
<PCT> = 100 | ([1-9] | ε) [0-9]
ER03 = CMD _ <AID> _ (LIGAR | DESLIGAR | ABRIR | FECHAR | AJUSTAR _
<PCT> %)
```

No código (re.fullmatch)

```
r"CMD ATU-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4} (LIGAR|DESLIGAR|ABRIR|FECHAR|AJUSTAR (100|
[1-9]?[0-9]))%"
```

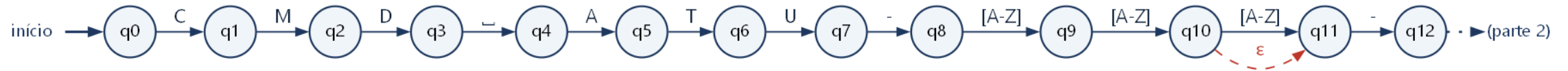
No código	Na ER formal	Operador
(espaço)	_	Símbolo de Σ ₃ (não usamos \s)
(LIGAR ... AJUSTAR ...)	LIGAR ... AJUSTAR _ <PCT> %	União de cinco ações
(100 [1-9]?[0-9])	100 ([1-9] ε)[0-9]	União: 0 a 100
{2,3} {4}	rr(r ε) rrrr	Repetições do ID

Testes: 6 aceitas e 6 rejeitadas (as 16 estão no relatório)

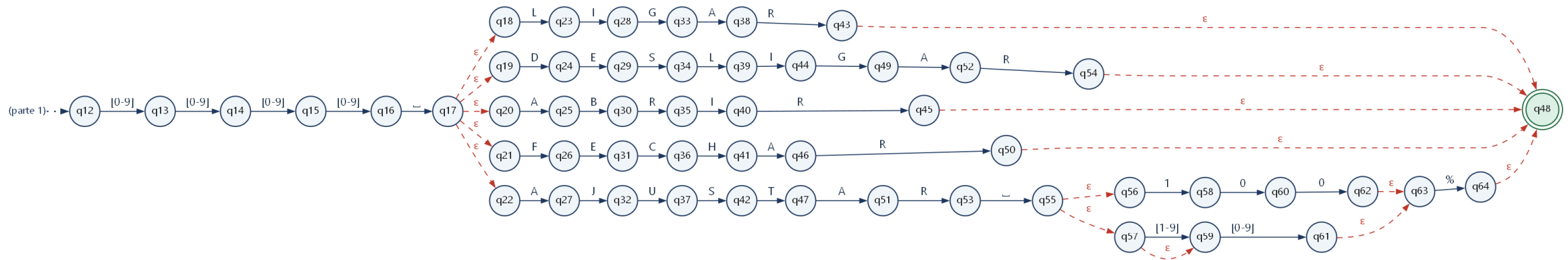
	Cadeia (★ = caso-limite)
✓	CMD ATU-VLV-0420 LIGAR
✓	CMD ATU-VLV-0420 DESLIGAR
✓	CMD ATU-XX-1234 ABRIR
✓	CMD ATU-XX-1234 FECHAR
✓	CMD ATU-YY-9999 AJUSTAR 100% ★
✓	CMD ATU-YY-9999 AJUSTAR 0% ★
X	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 101% ★
X	CMD SEN-VLV-0420 LIGAR
X	CMD ATU-VLV-0420 PAUSAR
X	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR %
X	CMD ATU-VLV-0420 LIGAR_ ★
X	CMD ATU-VLV-0420 AJUSTAR 050%

ER-03 — AFN ϵ : o ID do atuador e as cinco ações

ER-03 — parte 1 de 2



ER-03 — parte 2 de 2



Endereço IPv4 com octetos de 0 a 255, sem zero à esquerda, e máscara CIDR opcional.

L_4 : quatro octetos de 0 a 255 sem zero à esquerda e máscara opcional de /0 a /32. Finita.

$\Sigma_4 = \{0, \dots, 9\} \cup \{., /\}$ (12 símbolos)

ER formal

```

<OCT> = 25[0-5] | 2[0-4][0-9] | 1[0-9][0-9] | ([1-9] | ε) [0-9]
<MASC> = 3[0-2] | ([12] | ε) [0-9]
ER04 = <OCT> . <OCT> . <OCT> . <OCT> (/ <MASC> | ε)

```

No código (re.fullmatch)

```

r"((25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])\.){3}(25[0-5]|2[0-4][0-9]|1[0-9][0-9]|[1-9]?[0-9])(/(3[0-2]|[12]?[0-9]))?"

```

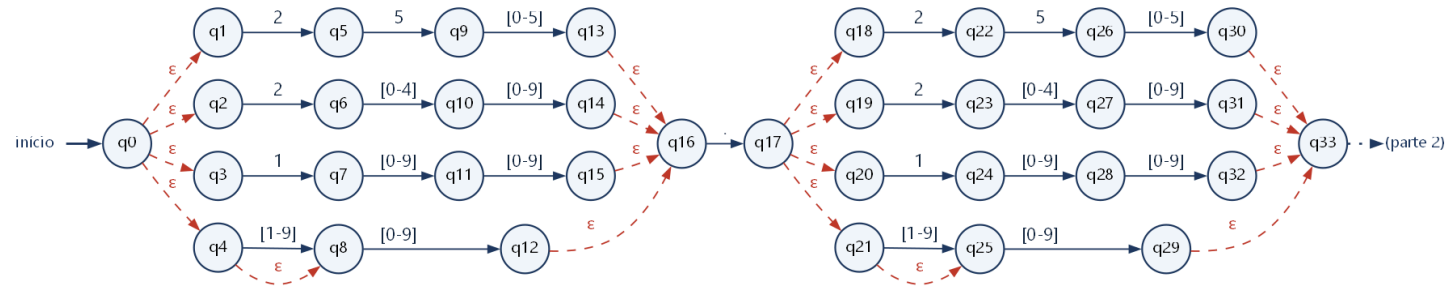
No código	Na ER formal	Operador
25[0-5] 2[0-4][0-9] 1[0-9][0-9] [1-9]?[0-9]	<OCT>	União de 4 faixas disjuntas
(...\.){3}	<OCT>.<OCT>.<OCT>.	Repetição exata de grupo
\.	.	Escape: ponto literal
(/(3[0-2] [12]?[0-9]))?	(/ <MASC> ε)	Máscara opcional

Testes: 6 aceitas e 6 rejeitadas (as 16 estão no relatório)

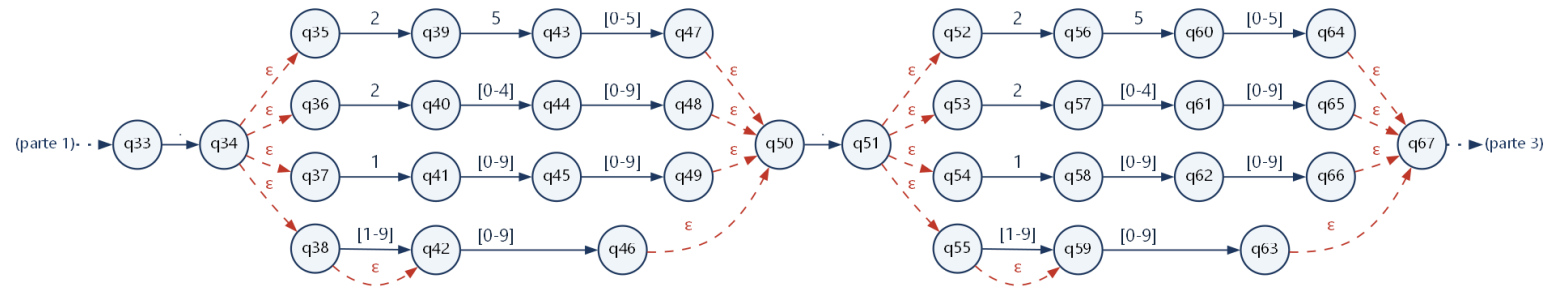
	Cadeia (★ = caso-limite)
✓	192.168.0.1
✓	10.0.0.1/8
✓	255.255.255.255 ★
✓	0.0.0.0 ★
✓	172.16.254.1/32 ★
✓	0.0.0.0/0 ★
✗	256.0.0.1 ★
✗	192.168.0.1/33 ★
✗	192.168.0
✗	1.2.3.4.5
✗	192.168.01.1
✗	192.168.0.1/08

ER-04 — AFN ϵ : quatro octetos e a máscara opcional

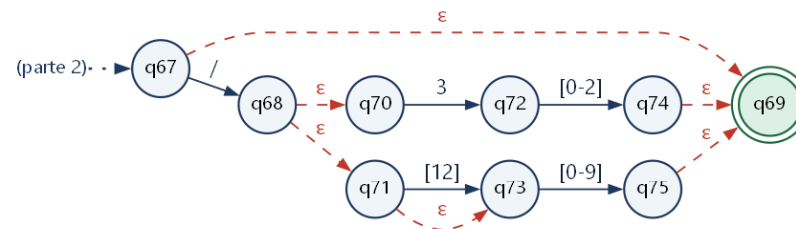
ER-04 — parte 1 de 3



ER-04 — parte 2 de 3



ER-04 — parte 3 de 3



Registro de evento: data válida, hora, severidade, dispositivo e mensagem.

L_5 : data com dia válido para o mês, hora, severidade, ID e mensagem de palavras separadas por um espaço. Infinita.

$\Sigma_5 = \{A, \dots, Z\} \cup \{a, \dots, z\} \cup \{0, \dots, 9\} \cup \{-, :, _ \}$ (67 símbolos)

ER formal

```

<DATA> = [0-9][0-9][0-9][0-9] - (([0-1-9] | 1[0-2]) - ([0-1-9] | [12][0-9])
| ([0-13-9] | 1[0-2]) - 30 | ([0-13578] | 1[02]) - 31)
<HORA> = ([0-23][0-9] | 2[0-3]) : [0-5][0-9] : [0-5][0-9]
<SEV> = INFO | WARN | ERROR | CRIT
<ID> = (SEN | ATU) - [A-Z][A-Z]([A-Z] | ε) - [0-9][0-9][0-9][0-9]
<PAL> = [A-Za-z0-9_.-]*
<MSG> = (<PAL> (<PAL>)*
ER05 = <DATA> T <HORA> <SEV> <ID> : <MSG>

```

No código (re.fullmatch)

```

r"[0-9]{4}-((0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|1[2][0-9])|([0-13-9]|1[0-2])-30|
(0[13578]|1[02])-31)T([0-23][0-9]:[0-5][0-9]:[0-5][0-9]
(INFO|WARN|ERROR|CRIT) (SEN|ATU)-[A-Z]{2,3}-[0-9]{4}: [A-Za-z0-9_.-]+(
[A-Za-z0-9_.-]+)*"

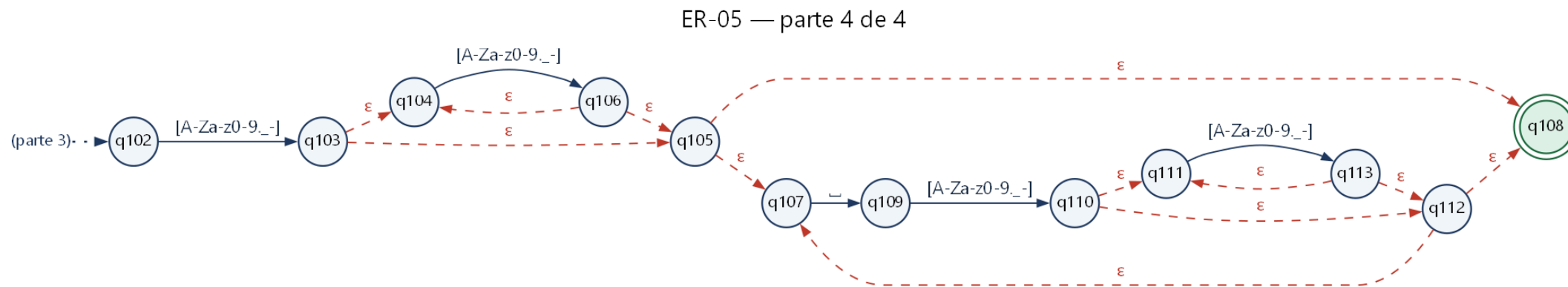
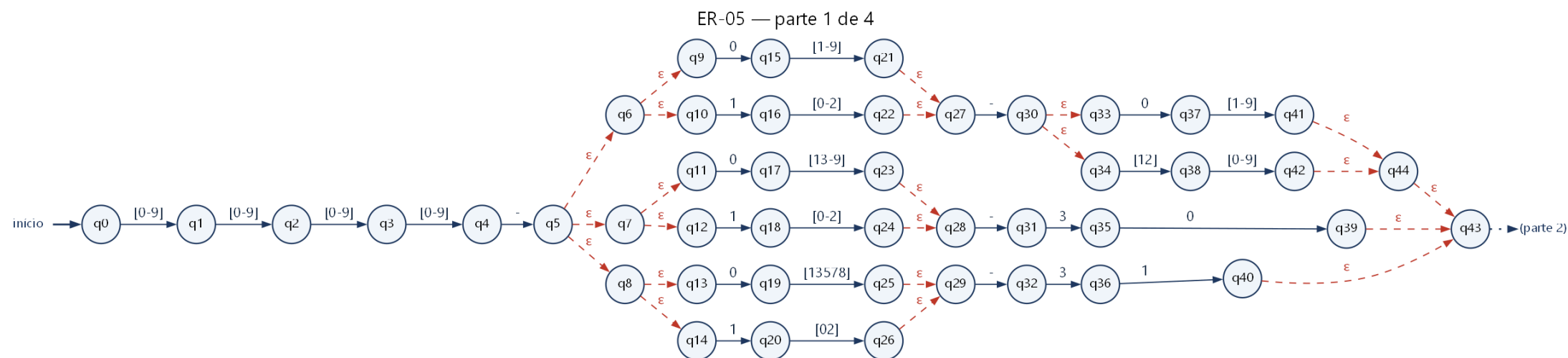
```

No código	Na ER formal	Operador
$(\dots-(0[1-9] 1[2][0-9]) (\dots-30 \dots-31))$	três casos em $\langle DATA \rangle$	União: dia válido por mês
$(INFO WARN ERROR CRIT)$	$\langle SEV \rangle$	União
$[A-Za-z0-9_.-]^+$	$\langle PAL \rangle = c c^*$	Fecho positivo: $r^+ = rr^*$
$([A-Za-z0-9_.-]^+)^*$	$(_ \langle PAL \rangle)^*$	Fecho de Kleene

Testes: 6 aceitas e 6 rejeitadas (as 16 estão no relatório)

	Cadeia (★ = caso-limite)
✓	2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001: leitura normal
✓	2026-12-31T23:59:59 CRIT ATU-XX-9999: falha critica no motor ★
✓	2026-01-01T00:00:00 WARN SEN-AB-1234: bateria fraca ★
✓	2026-02-28T12:30:45 ERROR ATU-VLV-0420: travamento_123
✓	2028-02-29T06:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok ★
✓	2026-04-30T10:00:00 WARN ATU-VLV-0420: valvula 80.5 aberta ★
X	2026-13-01T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok ★
X	2026-02-30T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok ★
X	2026-04-31T10:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok ★
X	2026-09-30T24:00:00 INFO SEN-TM-0001: ok ★
X	2026-09-30T08:15:00 DEBUG SEN-TM-0001: ok
X	2026-09-30T08:15:00 INFO SEN-TM-0001:_ ★

ER-05 — AFN ϵ : a data e a mensagem



Parte 1: dia válido para cada mês (união de 3 casos). Parte 4: fecho de Kleene — laço interno de $\langle \text{PAL} \rangle$ ($q_{104} \leftrightarrow q_{106}$) e externo $(_ \langle \text{PAL} \rangle)^*$ ($q_{112} \rightarrow q_{107}$), por isso L_5 é infinita. As partes 2 e 3 (hora, severidade e ID) estão no relatório.

Mesma linguagem em todas as representações

1. Código → AFNε (construção de Thompson)

O AFNε é construído a partir do padrão exato do código e exportado para o JFLAP.

2. ER formal $\equiv$ código: prova

Busca em largura sobre o produto dos dois AFNε (construção de subconjuntos): nenhuma cadeia distingue as linguagens.

3. Arquivo .jff $\equiv$ código: prova

O .jff é lido de volta e comparado pelo mesmo algoritmo.

4. Executado no próprio JFLAP 7.1

Cada .jff rodou no motor do JFLAP com as 16 cadeias da sua ER.

Verificação	Resultado
python -m pytest	319 testes ✓
ER formal $\equiv$ código	5/5 provadas
.jff $\equiv$ código	5/5 provadas
JFLAP 7.1 (16 cadeias por ER)	80/80
AFNε $\times$ re, cadeias aleatórias	10.000, 0 divergências
Linguagens disjuntas	interseções vazias
Dados de exemplo	20 íntegros, 14 corrompidos

Achados no JFLAP 7.1: rótulos com '[' viram intervalo (por isso INFO, não [INFO]) e, após um rótulo de intervalo como [A-Z], o simulador não aplica o fecho-ε (por isso uma transição por símbolo).

Demonstração

```
python src/auditor.py dados/turno_caldeira.txt          # lote + relatório + filtros
python src/auditor.py --pacote "CMD ATU-VLV-0201 AJUSTAR 120%"
python src/auditor.py --explicar "ATU-VLV-0420"         # simulação do AFNε
JFLAP: automatos/jflap/ER-03.jff → Input › Multiple Run → Load Inputs (entradas/ER-03.txt)
```

[ERRO] ER-03 Comando de Controle: valor de ajuste 120% acima de 100%; o intervalo aceito é 0 a 100%.
CMD ATU-VLV-0201 AJUSTAR 120%

^

Onde: coluna 28: símbolo '0' inesperado; esperado '%'

passo	lido	conjunto de estados ativos (após o fecho- ϵ)
0	–	{q0, q1, q2}
1	'A'	{q4}
2	'T'	{q6}
⋮		
12	'0'	{q18}

Resultado: ACEITA – o último conjunto contém o estado final (q18).

Limitações, contribuições e uso de IA

Limitações (falsos resultados)

- Validação léxica: um ID bem formado passa mesmo se o dispositivo não existir.
- -0C é aceito; uma leitura real acima de 199.9 °C é bloqueada; 29/02 vale em qualquer ano.

Melhorias

- Ano bissexto (também é regular, mas o AFNε cresceria muito).
- Faixas configuráveis por sensor; leitura contínua de porta serial.

Integrante	Contribuições
Augusto Rodrigues	ER-01 e ER-02 (fichas, AFNε, testes); diagnóstico de falhas
Caue Jidão	ER-03 e ER-04; revisão geral, verificação de equivalência, relatório e repositório
César Augusto	ER-05; modo lote, relatório de conformidade, exportação e apresentação

Uso de IA (declarado no relatório e no README)

Antigravity: versão inicial do código, dos testes e dos primeiros .jff. Claude (Anthropic): revisão das ERs e da notação formal, construção de Thompson, verificação de equivalência, testes, relatório e slides. As decisões de projeto são da equipe; todos compreendem, explicam e modificam o conteúdo.